BIM 전면 도입이 추진되지만, BIM은 여전히 사람이 2D 도면을 보고 직접 만들고 있습니다.

정책 국토교통부, BIM 전면 도입 추진 → 현실 대부분의 BIM은 2D 도면에서 출발 → 문제 사람이 도면을 보고 직접 모델링

공공공사 BIM 의무화 단계적 확대

'22~'24	1,000억원 이상 신규 사업 도로 → 철도·건축 → 하천·항만
'26	500억원 이상
'28	300억원 이상

2030 건축BIM 로드맵

'25 BIM 설계 기반 구축 → '30 디지털 건축서비스 완전 구현

출처: 국토교통부 「스마트 건설 활성화 방안」, 「2030 건축BIM 로드맵」

신규 건설 프로젝트

2D 도면을 먼저 그린 뒤 BIM으로 옮기는 **'BIM 전환설계'**가 대부분

→ **설계 후반 투입 인력 증가·추가 비용**

출처: 진상윤, 「BIM은 독일까? 득일까?」, 건축문화신문, 2015

기존 건축물

BIM 없이 **2D 도면만** 남아 있음

→ **2D 도면으로 3D BIM을 새로 구축해야 함**



평면도 · 입면도 | 도면 해석 · 직접 입력 | 수작업 모델링 예시

1 노동집약적 작업
도면을 한 장씩 보며 벽·창·문을 직접 입력

2 긴 작업 시간 · 높은 비용
건물 규모에 비례해 모델링 시간과 비용 증가

3 휴먼 에러 가능성
도면 해석·입력 과정에서 누락과 오류 발생

KEY MESSAGE **2차원 도면에 기반한 3차원 BIM 모델 자동 생성 프로세스가 필요합니다.**

기존 연구의 세 가지 한계를 세 가지 연구 목표로 하나씩 해결합니다.

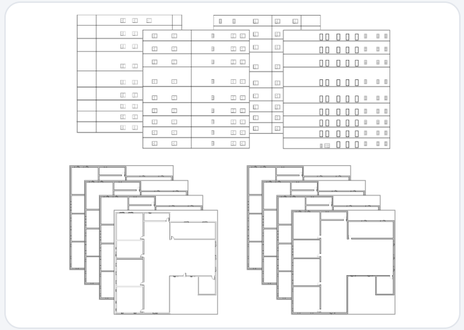
쟁점	기존 연구의 한계	연구 목표
높이 정보	한계 1 **평면도 한 장만 사용** ↳ 높이 정보를 알 수 없음 (수동 입력·고정값)	목표 1 **평면도와 입면도 정보를 통합해** 완전한 3차원 BIM 생성
CAD 의존	한계 2 **CAD 레이어·블록 같은 정보에 의존** ↳ 이미지로만 남은 실제 도면에는 적용 불가	목표 2 **CAD 정보 없이 이미지만으로** 평면도·입면도 간 대응 객체 정의
치수 의존	한계 3 **치수 글자 인식(OCR)에 의존** ↳ 치수가 빠지거나 겹치면 부정확	목표 3 **LMM(대형 멀티모달 모델)으로 축척을 인식해** 안정적으로 치수 보정

KEY MESSAGE

딥러닝 기반 도면 객체 인식과 평면도·입면도 간 직접 매칭으로,
정확한 3차원 정보를 가진 BIM 자동 생성 방법을 제안합니다.

도면 이미지만으로 객체 인식부터 BIM 생성까지 전 과정을 자동화했습니다.

도면 해석



STEP 1

도면 이미지 입력

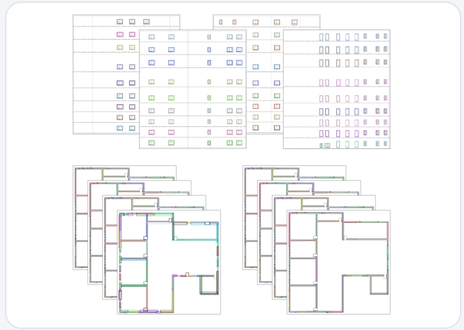
평면도·입면도 이미지만 입력

평면도 창·문의 평면 위치 **X·Y**

입면도 창·문이 놓인 높이 **Z**

입력 형식

래스터 이미지 (픽셀 기반)



STEP 2

객체 인식

도면 속 벽·창문·문 인식

평면도 외벽 창·문을 동·서·남·북 **방향별로 정리**

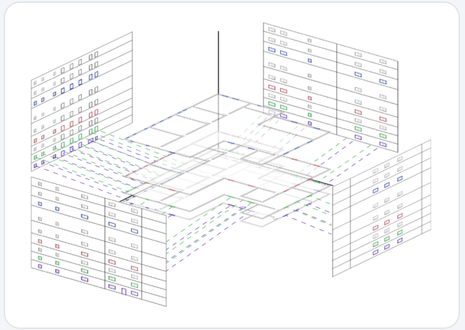
입면도 같은 층 창·문끼리 묶어 **층 높이 파악**

핵심 기법

YOLO + SAHI (작은 객체 분할 추론)

DBSCAN 층별 클러스터링

3D 재구성



STEP 3

대응 객체 매칭

평면도·입면도의 같은 객체끼리 짝짓기

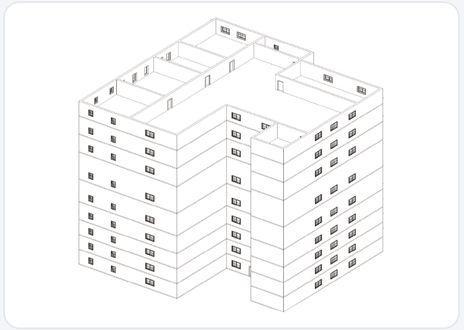
축척 LMM(GPT-4o)이 축척을 읽어 **픽셀 → 실제 길이** 환산 **1 px = 33.88 mm** 예시

매칭 X·Y + Z → **3차원 위치 확정**

핵심 기법

LMM 기반 축척 보정

헝가리안 알고리즘 (최적 1:1 매칭)



STEP 4

BIM 자동 생성

높이까지 갖춘 3D BIM 모델

벽체 골격선(스켈레톤)으로 **벽 중심선 추출**

창·문 붙일 벽 결정(호스팅) 후 **Revit API로 BIM 생성**

핵심 기법

스켈레톤 기반 벽체 추출

Revit API

세 가지 기여가 모두 수치로 뒷받침됩니다.

연구 기여

기여 1
도면 종류별 최적 학습·인식 전략 제안

기여 2
CAD 정보 없이 평면도·입면도 간 객체 대응 관계 정의

기여 3
LMM 기반 축척 인식으로 불완전한 도면에서도 안정적인 치수 보정

근거 수치

비교 기준 / 향상분

도면 객체 인식 mAP@0.5 · 학습 이미지 평면도 72,792장 · 입면도 16,992장

평면도	Baseline 0.507	입면도	Baseline 0.355
0.934	+42.7%p	0.838	+48.3%p

대응 객체 매칭 F1-score · 8개 동 BIM, 개구부 3,458개

창문	3,410개	문	48개
0.93		0.95	

축척 인식 정확도 · Tesseract OCR 대비

LMM(GPT-4o)		Tesseract OCR
0.707	+33.8%p	0.369

최종 결과

최종 BIM 생성

건물 1동 실증

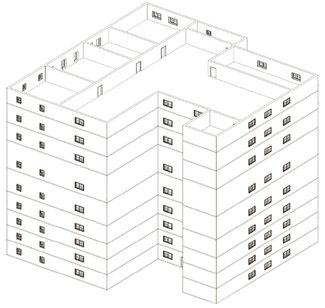
379 / 406

406개 객체 중 379개 자동 생성

생성 완성도 **93.3%**

요소별 생성

벽 **135** / 153 | 문 **64** / 64 | 창문 **180** / 189



자동 생성된 3D BIM

mAP@0.5 객체를 맞게 찾아낸 정도 · **F1-score** 정밀도·재현율의 조화평균 (모두 1에 가까울수록 좋음) · **LMM** 대형 멀티모달 모델 · 학습 이미지 수는 타일 포함

직무에서 마주할 세 가지 과제가 제 연구와 맞닿아 있습니다.

직무 과제

과제 1
Virtual FAB 구축

여러 출처의 도면·모델 데이터를 하나로 통합

과제 2
기존 시설의 디지털 전환

이미지 도면만 남은 기존 시설이 많음

과제 3
5D(물량·원가) 관리

BIM 데이터가 정확해야 물량·원가 관리가 의미 있음

연구 접점

서로 다른 도면의 불완전한 정보를 짜지어	→	하나의 3D 모델로 통합
CAD 정보 없이 이미지 도면에서 BIM 생성	→	디지털 전환 기간 단축
축척 보정·생성 완성도 검증 경험	→	모델 데이터 품질 검증에 바로 활용

KEY MESSAGE

도면 속 불완전한 정보를 정확한 3D 데이터로 잇는 경험으로,
SK하이닉스 Virtual FAB의 데이터 품질을 높이겠습니다.

감사합니다 · Q&A

Automation in Construction · Vol. 187 · 2026 게재